

Título

SISTEMA WEB DE SUPERVISÃO INDUSTRIAL UTILIZANDO NODE-RED, OPC-UA E NEXT.JS

Autor

Juan Abner Corrêa

RESUMO

A evolução da Indústria 4.0 impulsionou o desenvolvimento de sistemas capazes de monitorar e controlar processos industriais em tempo real. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web de supervisão industrial utilizando Node-RED, OPC-UA, Node.js e Next.js. A solução proposta integra diferentes tecnologias para permitir a aquisição, processamento e visualização de dados provenientes de sensores simulados. O Node-RED atua como middleware de comunicação, enquanto o protocolo OPC-UA é utilizado para representar dispositivos industriais. O backend desenvolvido em Node.js disponibiliza uma API responsável pelo gerenciamento dos dados, e o frontend em Next.js oferece uma interface gráfica para monitoramento das informações em tempo real. Os resultados demonstram a viabilidade da arquitetura proposta para aplicações de supervisão industrial, destacando sua flexibilidade, modularidade e potencial para expansão futura.

1 Introdução

A transformação digital tem provocado mudanças significativas nos ambientes industriais. O conceito de Indústria 4.0 busca integrar tecnologias de automação, conectividade e análise de dados, possibilitando maior eficiência operacional e melhor tomada de decisão. Nesse cenário, os sistemas supervisórios desempenham papel fundamental ao fornecer informações em tempo real sobre equipamentos e processos produtivos. A utilização de protocolos padronizados de comunicação industrial, como o OPC-UA, permite a interoperabilidade entre diferentes dispositivos e plataformas, facilitando a integração de sistemas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web de supervisão industrial capaz de monitorar variáveis de processo por meio de uma arquitetura composta por OPC-UA, Node-RED, Node.js e Next.js. O objetivo é demonstrar a integração entre tecnologias modernas de desenvolvimento web e protocolos industriais, oferecendo uma solução simples, escalável e adequada para aplicações educacionais e industriais.

2 Revisão de Literatura

A Internet Industrial das Coisas (IIoT) representa uma evolução da Internet das Coisas aplicada ao ambiente industrial. Segundo Aguiar (2023), a integração entre sensores, sistemas computacionais e aplicações web permite maior controle dos processos produtivos e melhor utilização dos dados coletados. O protocolo OPC-UA é amplamente utilizado na automação industrial por oferecer comunicação padronizada, segura e independente de fabricante. Sua utilização permite que diferentes dispositivos compartilhem informações de maneira eficiente, reduzindo problemas de compatibilidade entre sistemas. De acordo com Rodrigues (2024), a integração entre dispositivos industriais e aplicações web depende diretamente da utilização de APIs e protocolos de comunicação capazes de garantir interoperabilidade e escalabilidade. Além disso, ferramentas como o Node-RED têm se destacado na implementação de soluções IoT e IIoT devido à simplicidade de criação de fluxos de dados e integração com diferentes protocolos e

plataformas. Já frameworks modernos como React e Next.js possibilitam a construção de interfaces responsivas e atualizadas em tempo real.

3 Metodologia

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura distribuída composta por quatro camadas principais. A primeira camada consiste em um servidor OPC-UA desenvolvido em Python, responsável pela simulação de dispositivos industriais e geração de variáveis de processo, como temperatura, pressão e estado operacional. A segunda camada utiliza o Node-RED como middleware de integração. Sua função é realizar o processamento e encaminhamento das informações entre os dispositivos simulados e o backend da aplicação. A terceira camada corresponde ao backend desenvolvido em Node.js utilizando o framework Express. Esse componente recebe os dados dos sensores, realiza a normalização das informações e disponibiliza os registros por meio de uma API REST. Por fim, a quarta camada é composta pelo frontend desenvolvido em Next.js e React. A interface consulta periodicamente os dados disponibilizados pela API e apresenta as informações em um dashboard industrial acessível via navegador. A arquitetura proposta foi desenvolvida com foco em modularidade, permitindo futuras expansões e integração com novas tecnologias.

4 Resultados e Discussões

Durante os testes realizados, o sistema apresentou funcionamento adequado para monitoramento industrial em tempo real. O dashboard desenvolvido permitiu a visualização dos sensores cadastrados, exibindo informações como identificação, valor atual, status operacional e horário da última atualização. A atualização automática dos dados garantiu uma experiência próxima à encontrada em sistemas supervisórios reais. O uso do Node-RED simplificou significativamente a integração entre os diferentes componentes da solução. Além disso, a utilização do protocolo OPC-UA demonstrou a capacidade de representar cenários industriais reais por meio da simulação de dispositivos e variáveis de processo. A arquitetura implementada mostrou-se eficiente para aplicações de supervisão industrial, possibilitando fácil manutenção e expansão.

4.1 Exemplo de Monitoramento

Tabela 1 – Variáveis monitoradas pelo sistema: Temperatura – Monitoramento térmico; Pressão – Controle de processo; Status Operacional – Verificação de funcionamento; Timestamp – Registro temporal dos eventos.

5 Conclusão

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema web de supervisão industrial baseado em Node-RED, OPC-UA, Node.js e Next.js. A solução desenvolvida permitiu integrar diferentes tecnologias em uma arquitetura capaz de coletar, processar e apresentar informações em tempo real por meio de uma interface web. Os testes realizados demonstraram a viabilidade da proposta e evidenciaram a importância da integração entre protocolos industriais e aplicações modernas de software. Como trabalhos futuros, pretende-se implementar persistência dos dados em banco de dados, autenticação de usuários, geração de relatórios históricos e integração com plataformas em nuvem, ampliando as funcionalidades e aproximando a solução de ambientes industriais reais.

Referências

AGUIAR, Claudio. API REST e Internet das Coisas: Conectando o mundo físico ao digital. DIO, 2023. RODRIGUES, Thaís dos Santos. Expansão de funcionalidades em sistema IoT de controle de acesso através de API HTTP. Universidade Federal de Pernambuco, 2024. OPC FOUNDATION. OPC Unified Architecture Specification. 2024. OETTINGER, Nick. Node-RED User Guide. 2024. VERCEL. Next.js Documentation. 2025. OPENJS FOUNDATION. Express.js Documentation. 2025.